

**UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA**



Estructura de Computadores y Sistemas Distribuidos

Evaluación 3 — Caso 2: Línea de Producción con Balanceo Dinámico

**Sistema distribuido de simulación de una línea conservera con coordinación por colas,
detección de cuellos de botella en vivo y tablero de operaciones**

Integrantes:

César Olivares
Simón García-Huidobro

Profesor:

Daniel Calderón R.

**Santiago, Chile
26 de agosto de 2026**



Índice

1. Introducción	3
2. Conceptos y vocabulario	4
2.1. Los tres tiempos, que no son lo mismo	4
2.2. Vocabulario de sistemas distribuidos	5
2.3. Las herramientas concretas	6
3. Arquitectura del sistema	6
3.1. Servicios	7
3.2. Nodos lógicos y su justificación	7
3.3. Flujo de una orden	8
4. Decisiones de diseño	8
4.1. Balanceo por demanda: cola <i>pull</i> , no balanceador clásico	8
4.2. Coordinación y condición de carrera: provocarla antes de resolverla . . .	9
4.3. Criterio de cuello de botella:	10
4.4. Persistencia: dos tablas y nada guardado dos veces	11
4.5. Interfaz de operación	11
5. Resultados experimentales	11
5.1. Experimentos 1–3: el cuello se desplaza al escalar	12
5.2. Experimento 4: balanceo dinámico con una réplica lenta	13
5.3. Experimento 5: saturación y recuperación automática	14
6. Manejo de errores	15
7. Reproducibilidad y despliegue	15
8. Resiliencia: cómo se abordaría	15
9. Análisis crítico de dificultades	16
10. Supuestos declarados	17
11. Conclusiones	17
A. Contratos completos de las APIs	19

A.1. orders-api (puerto 8000)	19
A.2. estacion (una imagen, cuatro despliegues)	19
A.3. metrics-api (puerto 8001)	20
A.4. Códigos HTTP en uso	21
B. Esquema de datos y momentos de escritura	22
C. Capturas del tablero y verificación de errores	24
C.1. Verificación de los códigos HTTP y de la caída de Redis	26
D. Salidas crudas de los experimentos	28
D.1. Experimentos 1–3: el cuello se desplaza al escalar	28
D.2. Experimento 4: balanceo con una réplica lenta	29
D.3. Experimento 5: saturación y recuperación automática	29
E. Historial de commits	31
F. Bitácoras por fase	33

1. Introducción

Este informe presenta el diseño, implementación y evaluación experimental de un sistema distribuido que simula una **línea de producción con balanceo dinámico de carga** (Caso 2). El dominio elegido es una planta conservera ficticia de jurel en lata, con cuatro etapas en serie separadas por colas de trabajo: cada cola es, literalmente, la fila de lotes que esperan frente a la etapa siguiente. Si una etapa procesa más lento de lo que le llega trabajo, su fila crece — y esa fila creciente es exactamente lo que este sistema mide y diagnostica en vivo.

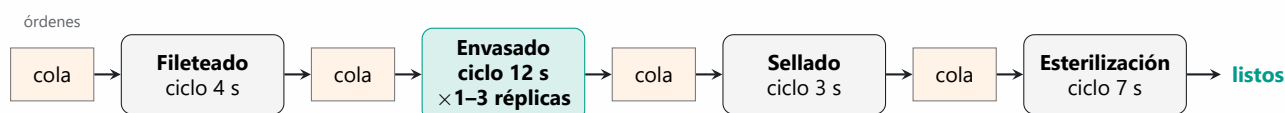


Figura 1: La línea de producción: cuatro etapas en serie unidas por colas de trabajo. Envasado, la etapa más lenta, es la replicada.

Tabla 1: Etapas de la línea y tiempos de ciclo simulados (supuesto declarado, \$10).

Etapas	Naturaleza	Ciclo (s/lote)	Réplicas
Fileteado	Manual, paralelizable	4	1
Envasado	Máquina continua	12	1-3 (replicada)
Sellado	Máquina rápida	3	1
Esterilización	Autoclave, ciclo fijo	7	1

La unidad de trabajo es el **lote** (una cantidad de latas del mismo formato). El sistema es una arquitectura distribuida con más de tres servicios en tres nodos lógicos, una etapa replicada detrás de un mecanismo de balanceo, coordinación del reparto sin condiciones de carrera, detección de cuellos de botella *en vivo*, persistencia, interfaz de operación con interacción real, y despliegue completo con un solo comando (docker compose up).

El resultado experimental central (5) demuestra literalmente la premisa del caso: al escalar envasado de 1 a 2 réplicas, el cuello de botella se desplaza de envasado a esterilización y el lead time cae un 21 %; una tercera réplica ya casi no mejora nada, porque el límite se mudó de etapa.

2. Conceptos y vocabulario

Este informe usa vocabulario de la planta y de sistemas distribuidos y conviene fijar los dos antes de empezar, porque varios términos se parecen y significan cosas diferentes.

2.1. Los tres tiempos, que no son lo mismo

La distinción entre estos tres es el eje de todo el análisis. Confundirlos lleva a diagnosticar mal:

- **Tiempo de ciclo:** cuánto tarda una etapa en procesar un lote cuando ya lo tiene en la mano. Es una propiedad de la máquina: la autoclave tarda 7 s y no hay forma de apurarla.
- **Tiempo de espera:** cuánto tiempo pasa un lote *haciendo fila* antes de que una etapa lo tome. Es una propiedad de la carga, no de la máquina, y es la señal que usamos para detectar atascos.
- **Lead time:** el total, desde que se crea la orden hasta que el lote sale terminado de la última etapa. Suma todas las esperas y todos los ciclos del recorrido. Es lo que percibe quien encarga la producción.

Un tiempo de ciclo largo significa que la tarea es lenta. Un tiempo de espera que crece significa que la etapa no da abasto. Son cosas distintas, y solo la segunda es un **cuello de botella**: la etapa a la que le llega trabajo más rápido de lo que puede sacarlo, y frente a la cual la fila se alarga sin parar.

2.2. Vocabulario de sistemas distribuidos

Término	Qué significa en este informe
Servicio	Un programa que corre por su cuenta y ofrece algo a los demás a través de la red, en vez de ser una función que se llama dentro del mismo programa.
Réplica	Una copia idéntica de un servicio corriendo al mismo tiempo que las otras, para repartirse el trabajo entre todas. <i>Escalar</i> una etapa es levantar más réplicas de ella. Ninguna sabe cuántas hermanas tiene.
Nodo lógico	Un grupo de servicios que conviene mantener juntos porque escalan o fallan por el mismo motivo. Es una agrupación de diseño: no obliga a usar máquinas físicas distintas, pero deja listo el corte por si se necesitaran.
API	<i>Interfaz de programación de aplicaciones</i> : el conjunto de operaciones que un servicio ofrece a los demás, con su formato de entrada y de salida fijado de antemano. Es el contrato entre programas.
REST y JSON	La convención que seguimos para esas operaciones: se piden por direcciones web (/ordenes, /metricas) usando verbos HTTP —GET para consultar, POST para crear— y los datos viajan como texto en formato JSON, que es legible tanto para una persona como para un programa.
Código HTTP	El número con el que una respuesta dice cómo le fue: 200 y 201 bien, 404 no existe, 422 los datos enviados no son válidos, 503 el servicio no puede atender ahora.
Cola	Una fila de trabajo pendiente compartida: unos programas dejan tareas por un extremo y otros las sacan por el otro, sin conocerse entre sí.
Operación atómica	Una operación que ocurre entera o no ocurre: no existe ningún instante intermedio en el que otro programa pueda ver el sistema a medio hacer. Es la propiedad que hace que sacar un lote de una cola sea seguro.
Condición de carrera	El error que aparece cuando dos programas actúan sobre lo mismo al mismo tiempo y el resultado depende de cuál llegó primero. Aquí se manifiesta como dos réplicas envasando el mismo lote.
Round-robin	La forma más simple de repartir trabajo: por turnos fijos y en orden —uno para ti, uno para ti, uno para ti— sin mirar si alguien está ocupado o es más lento. Es el contraste contra el que medimos nuestro reparto.
Ventana móvil	Mirar solo lo ocurrido en los últimos N segundos en vez de todo el histórico, para que una congestión antigua y ya resuelta no siga contaminando el diagnóstico de ahora.

2.3. Las herramientas concretas

Herramienta	Qué hace y por qué está aquí
Docker	Empaqueta un programa junto con todo lo que necesita para correr —intérprete, librerías, configuración— en una unidad llamada <i>contenedor</i> , que se comporta igual en cualquier máquina. Es lo que hace que el sistema levante en un computador que no tiene Python ni Redis instalados.
Imagen y contenedor	La <i>imagen</i> es la plantilla; el <i>contenedor</i> es una ejecución concreta de esa plantilla. Nuestras cuatro etapas son cuatro contenedores de la misma imagen, con configuración distinta.
Docker Compose	Describe en un solo archivo todos los contenedores del sistema y cómo se conectan, de modo que levantar el conjunto completo sea un comando (<code>docker compose up</code>) y no una secuencia de pasos manuales.
Volumen	Un espacio de disco que vive fuera del contenedor, para que los datos sobrevivan cuando el contenedor se apaga o se reemplaza.
Healthcheck	Una comprobación periódica y automática que Docker le hace a cada contenedor para saber si sigue vivo.
Redis [5]	Una base de datos que guarda todo en memoria, lo que la hace muy rápida. Atiende los comandos de uno en uno, y esa propiedad es justamente la que usamos para coordinar las réplicas: la usamos como cola de trabajo, no como almacén permanente.
BRPOP	El comando de Redis que saca el último elemento de una cola y lo entrega en una sola operación indivisible; si la cola está vacía, se queda esperando en vez de responder que no hay nada.
SQLite	Una base de datos que vive en un único archivo, sin servidor aparte que administrar. Guarda lo que tiene que sobrevivir a un apagado: las órdenes y su historial de eventos.
FastAPI	La librería de Python con la que están escritos los dos servicios que exponen API. Valida sola los datos que llegan y genera documentación navegable de sus propias operaciones.
Streamlit	La librería de Python con la que está hecho el tablero. Permite construir una interfaz web desde código Python, sin escribir HTML ni JavaScript.

3. Arquitectura del sistema

3.1. Servicios

Tabla 2: Servicios del sistema. Todos en Python; API con FastAPI, UI con Streamlit.

Servicio	Responsabilidad	Tecnología
orders-api	Crea órdenes, las persiste y las encola	FastAPI + SQLite + Redis
estacion (×4–6)	Procesa lotes; una imagen única configurada por variables de entorno	Python + Redis + SQLite
metrics-api	Calcula espera, servicio y lead time; detecta el cuello de botella	FastAPI + SQLite + Redis
ui	Tablero de operaciones: timeline, carga por réplica, alertas, histórico, creación de órdenes	Streamlit
Redis	Colas de trabajo y estado de réplicas	Redis 7

Las cuatro estaciones son **un solo programa** desplegado cuatro (o más) veces: la etapa, sus colas de entrada/salida y su tiempo de ciclo llegan por variables de entorno (NOMBRE_ETAPA, COLA_ENTRADA, COLA_SALIDA, TIEMPO_CICLO). Escalar la etapa replicada es `docker compose up --scale envasado=3`: ninguna réplica sabe cuántas hermanas tiene ni necesita saberlo.

3.2. Nodos lógicos y su justificación

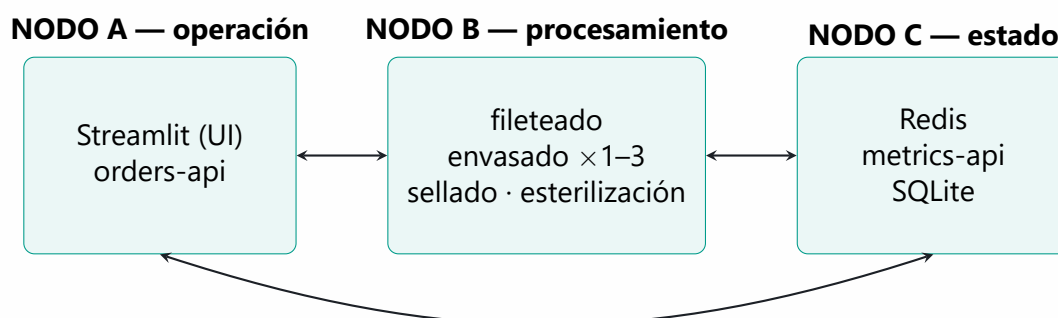


Figura 2: Los tres nodos lógicos y sus comunicaciones (HTTP/JSON y protocolo Redis).

La agrupación no es arbitraria: cada nodo reúne responsabilidades que cambian de escala por motivos distintos, el criterio clásico para particionar un sistema distribuido [1]. El nodo B es el único que se replica bajo carga (agregar capacidad de procesamiento = agregar contenedores ahí). El nodo C concentra el estado compartido, que por ser

compartido *no puede* duplicarse sin coordinación adicional. El nodo A expone el sistema al operador y escala con los usuarios, no con la producción.

Por qué mantener dos o más nodos: separa dominios de falla y de recursos — la saturación de CPU de las estaciones (nodo B) no degrada la atención HTTP del operador (nodo A) ni la integridad del estado (nodo C); y permite dimensionar hardware distinto para cargas distintas (B necesita CPU, C necesita disco confiable). La sección 8 discute cómo se abordaría la resiliencia sobre esta misma división.

3.3. Flujo de una orden

Una orden nace en `orders-api` (`POST /ordenes`): se inserta en SQLite, se registra su evento `entraCola` y su `id` se empuja a `cola:fileteado` — todo dentro de una transacción, de modo que si Redis no responde no quedan “órdenes fantasma” guardadas pero nunca encoladas. Cada estación repite el mismo ciclo: reclama un `id` de su cola de entrada (`BRPOP`), registra `inicia`, simula el ciclo (`sleep(TIEMPO_CICLO)`), registra `termina` y `entraCola` de la etapa siguiente, y empuja el `id` a la cola siguiente. La última etapa marca la orden como `terminada`.

4. Decisiones de diseño

4.1. Balanceo por demanda: cola *pull*, no balanceador clásico

La forma habitual de repartir trabajo entre réplicas es poner un balanceador delante de ellas: una pieza intermedia que recibe cada tarea y decide a qué réplica mandársela. Decidimos implementar el balanceo como **cola de trabajo compartida**: las réplicas *piden* un lote cuando quedan libres, en vez de recibirlo asignado por una pieza intermedia — el patrón de consumidores en competencia sobre un broker de mensajes [2].

1. Es lo único que produce balanceo **dinámico** real. Un round-robin le seguiría enviando lotes a una réplica lenta o atascada; con reparto por demanda, la réplica lenta simplemente pide menos veces. El experimento 4 (5.2) lo muestra con datos: 11/12/7.
2. Resuelve la condición de carrera **con el mismo mecanismo**: la extracción atómica de la cola es a la vez el reparto y la garantía de exclusión (4.2), sin una pieza extra que configurar ni un lock con expiración que se pueda vencer en el momento equivocado.



- El reparto emergente es proporcional a la capacidad real de cada réplica, sin conocer cuántas hay.

El balanceador existe, pero es la cola: el punto único por el que pasa el trabajo y que decide quién procesa qué. Si se exigiera un balanceador HTTP clásico, un Nginx delante de las réplicas cubriría las consultas de estado; para el caso, el reparto por demanda es estrictamente superior en este caso.

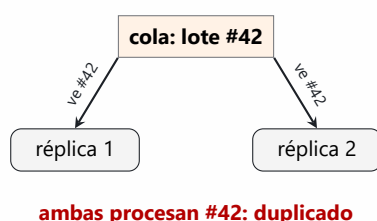
4.2. Coordinación y condición de carrera: provocarla antes de resolverla

El problema de coordinación —que dos réplicas no tomen la misma orden— se abordó en dos pasos deliberados, ambos preservados en el historial de commits:

Versión no atómica (Incluyendo el defecto a propósito). Reclamar una orden en dos operaciones: mirar la cola (LRANGE) y después sacar el elemento (LREM). Entre ambas hay una ventana en la que otra réplica ve *la misma* orden. Con 3 réplicas y 200 órdenes, el experimento reprodujo órdenes procesadas dos veces — la evidencia de que el problema es real y no teórico.

Versión atómica. BRPOP: extracción bloqueante en **una sola operación indivisible** [5]. Redis, al ser monohilo en la atención de comandos, garantiza que cada elemento se entrega a exactamente una réplica aunque haya varias esperando sobre la misma cola. Mismo experimento: **0 duplicados en 200 órdenes.**

Reclamo no atómico: mirar y sacar (2 pasos)



Extracción atómica: BRPOP (1 paso)

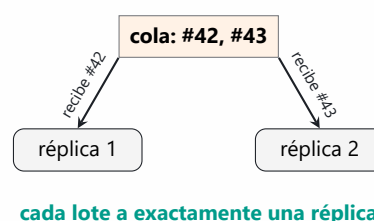


Figura 3: La condición de carrera y su solución. A la izquierda, entre “mirar” y “sacar” hay una ventana en la que dos réplicas ven el mismo lote; a la derecha, la extracción es una única operación indivisible y la ventana no existe.

Se prefirió la operación atómica de cola por sobre un contador distribuido porque elimina la ventana en vez de administrarla: no hay TTL que expire a mitad de un ciclo ni liberación de contador que se pueda olvidar. La función de un “contador distribuido” la cumple el mismo Redis que serializa las extracciones.

4.3. Criterio de cuello de botella:

El cuello de botella es la etapa con **mayor tiempo de espera promedio en una ventana móvil**, siempre que supere su umbral de advertencia. Si ninguna lo supera, no hay cuello (cuello: null).

Con los eventos de cada orden se definen, por etapa:

$$\text{espera} = t_{\text{inicia}} - t_{\text{entra_cola}}, \quad \text{servicio} = t_{\text{termina}} - t_{\text{inicia}}, \quad \text{lead time} = t_{\text{fin}} - t_{\text{creada}}$$

Un tiempo de servicio alto solo dice que la tarea es larga; el atasco es trabajo llegando más rápido de lo que la etapa lo drena y eso se manifiesta en la espera, la misma relación entre llegadas, capacidad y fila que formaliza la ley de Little [4] y que la teoría de las restricciones usa para localizar la limitante de un proceso [3]. El experimento 2 lo ilustra con datos (Figura 4): la etapa señalada como cuello (esterilización, ciclo 7 s) tiene un ciclo más corto que envasado (12 s) — un criterio por tiempo de servicio jamás la habría encontrado.

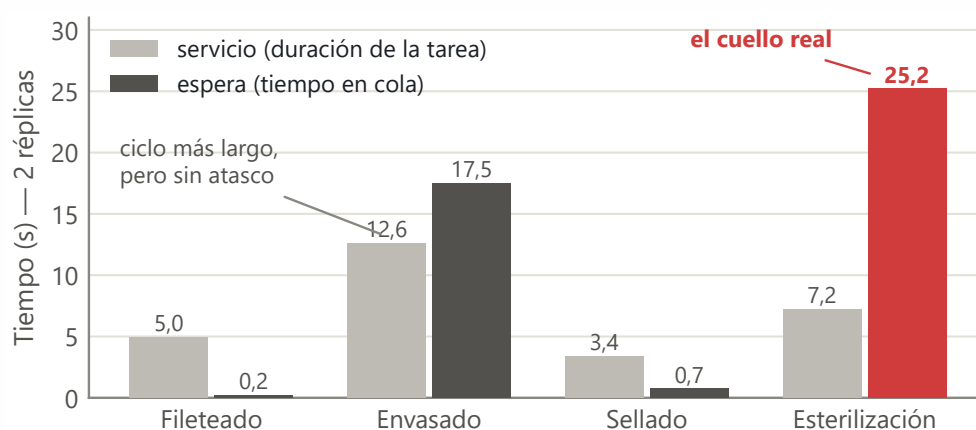


Figura 4: Servicio contra espera por etapa con 2 réplicas de envasado (experimento 2). Envasado tiene el ciclo más largo, pero la fila que crece — el cuello real — está en esterilización. Por eso el detector mide espera.

Los estados por etapa usan umbrales **relativos al ciclo de cada etapa** (10 s de espera son graves para sellado, ciclo 3 s, y poca cosa para envasado, ciclo 12 s): advertencia si $\text{espera} \geq 1,5 \times \text{ciclo}$, crítico si $\geq 3 \times \text{ciclo}$, sobre una ventana móvil de 60 s. La ventana además hace que la recuperación sea automática: cuando las esperas viejas salen de la ventana, la etapa vuelve sola a normal (experimento 5).

4.4. Persistencia: dos tablas y nada guardado dos veces

SQLite en un volumen de Docker, con dos tablas: `ordenes(id, producto, cantidad, estado, creada_en, terminada_en)` y `eventos(id, orden_id, etapa, replica_id, tipo, timestamp)`, donde `tipo` $\in$ {entraCola, inicia, termina}. Una orden completa genera 12 eventos (3 por etapa). Espera, servicio y lead time **no se almacenan**: se calculan siempre desde `eventos` — el dato guardado dos veces es el dato que se contradice. La base sobrevive a `docker compose down` (verificado); `down -v` la borra a propósito. Varios contenedores escriben la misma base: se usa el modo WAL (*write-ahead logging*) de SQLite [6], `busy_timeout` y una conexión por operación.

4.5. Interfaz de operación

El tablero (Streamlit, puerto 8501) tiene cuatro piezas, más el histórico: **(1)** timeline de producción — las cuatro etapas con sus colas, lotes esperando y estado; **(2)** indicador de carga por réplica — cada réplica publica un latido en el hash `estado:replicas` de Redis con su etapa, ocupación, lotes procesados y tiempo de ciclo, y la UI descarta latidos de más de 30 s (una réplica apagada no debe aparecer trabajando); **(3)** alerta visual del cuello de botella con la *razón* del diagnóstico; **(4)** creación de órdenes desde la interfaz (`POST /ordenes`); y **(5)** gráfico histórico de la espera por etapa. La UI no calcula ninguna métrica: las pide a `metrics-api`. Regla visual: el color marca *importancia*, no identidad — lo normal se dibuja en gris y el color fuerte queda reservado para advertencia y crítico, siempre acompañado de icono y texto.

5. Resultados experimentales

Protocolo (experimentos 1–3): estado limpio, inyección de 1 orden cada 5 s durante 180 s vía `POST /ordenes`, medición al final con ventana de 60 s. La Figura 5 muestra la aritmética del escenario: al ritmo de llegada (12 lotes/min) lo superan fileteado (15) y sellado (20), pero no envasado con una réplica (5) ni esterilización (8,6). Toda etapa cuya capacidad queda *bajo* la línea de llegada acumula fila tarde o temprano — y con 2 réplicas envasado sube a 10 lotes/min: mejor, pero aún insuficiente, lo que anticipa los resultados.

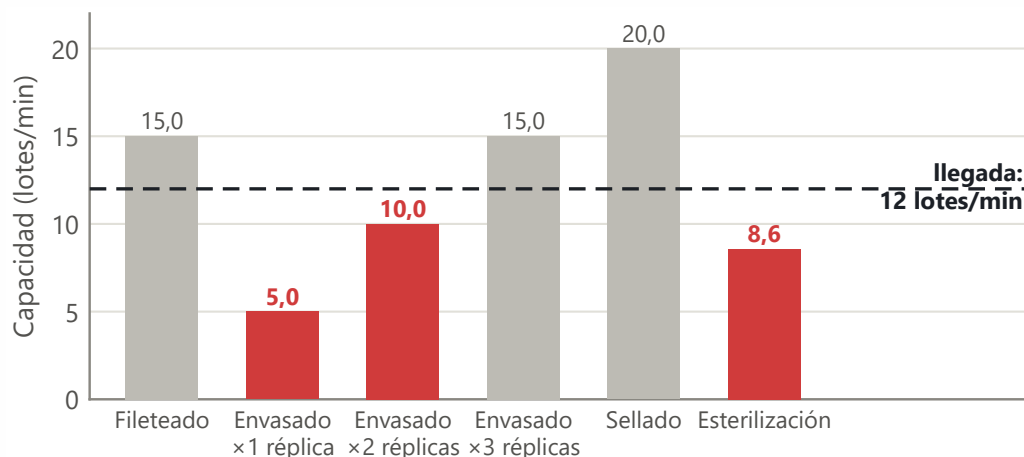


Figura 5: Capacidad de cada etapa (lotes/min) frente al ritmo de llegada del protocolo. Las etapas bajo la línea segmentada no alcanzan a drenar lo que les llega: ahí se forman las filas.

5.1. Experimentos 1–3: el cuello se desplaza al escalar

Tabla 3: Resultado central: espera promedio por etapa (s) según réplicas de envasado.

Réplicas	Fileteado	Envasado	Sellado	Esterilización	Lead time
1	0,66	67,78 (crítico)	0,68	0,88	82,9 s
2	0,18	17,52	0,74	25,21 (crítico)	65,6 s
3	0,22	0,73	0,89	34,50 (crítico)	62,0 s

- **1 réplica:** envasado acumula 14 lotes en cola y espera de 67,8 s; el resto de la línea espera < 1 s.
- **2 réplicas:** el reparto por demanda divide el trabajo (13/12 lotes por réplica) y el tiempo efectivo de envasado baja a ~6 s por lote. El cuello **se desplaza a esterilización** — la premisa del caso, demostrada con datos. Lead time: –21 %.
- **3 réplicas:** envasado queda con capacidad sobrada (espera 0,7 s), pero el lead time solo mejora otro 5 %: el límite ya no está ahí. La inversión correcta siguiente sería una segunda autoclave, no una tercera envasadora.

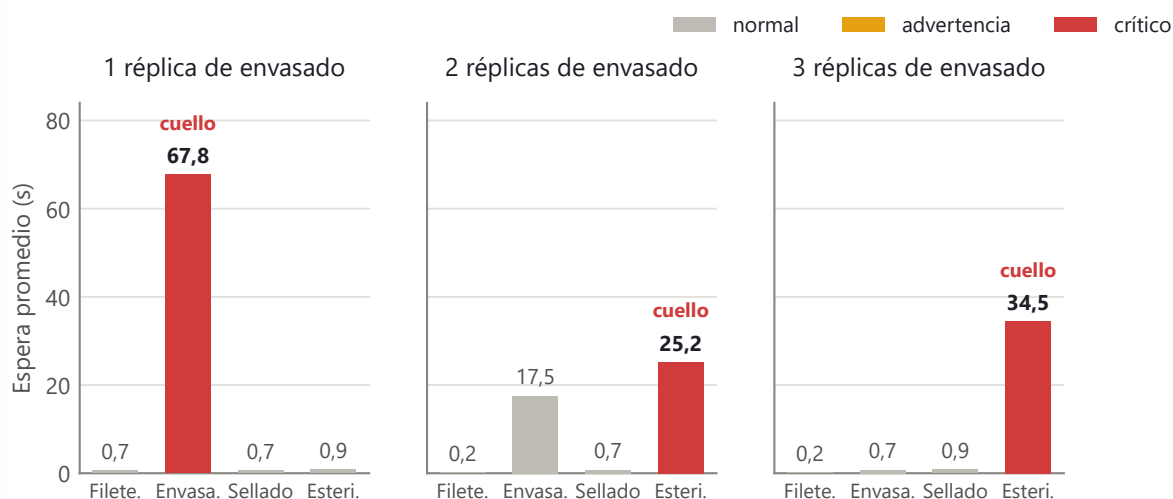


Figura 6: El resultado central, visto de una vez: la espera promedio por etapa según el número de réplicas de envasado. El cuello (barra roja) no desaparece al escalar: se desplaza de envasado a esterilización.

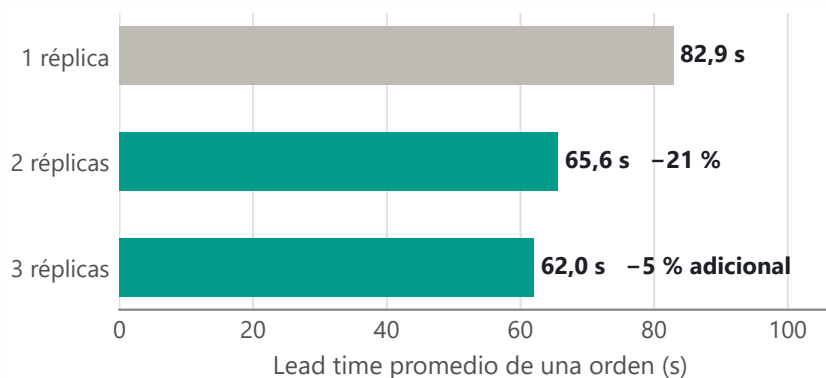


Figura 7: Lead time promedio de una orden (creación → terminada). La segunda réplica compra un 21 %; la tercera casi nada, porque el límite ya no está en envasado.

Los tiempos de servicio medidos (4,6–5,0 / 12,2–13,0 / 3,3–3,5 / 7,3 s) coinciden con los ciclos configurados (4/12/3/7 s), lo que valida la instrumentación.

5.2. Experimento 4: balanceo dinámico con una réplica lenta

Dos réplicas normales más una configurada al doble de ciclo, sobre la misma cola, 30 lotes: la lenta procesó **7** contra **11 y 12** de las normales (Figura 8). Un round-robin habría repartido 10/10/10 sin importar la velocidad. Nadie asignó ese reparto: emergió de que cada réplica reclama trabajo solo al quedar libre.

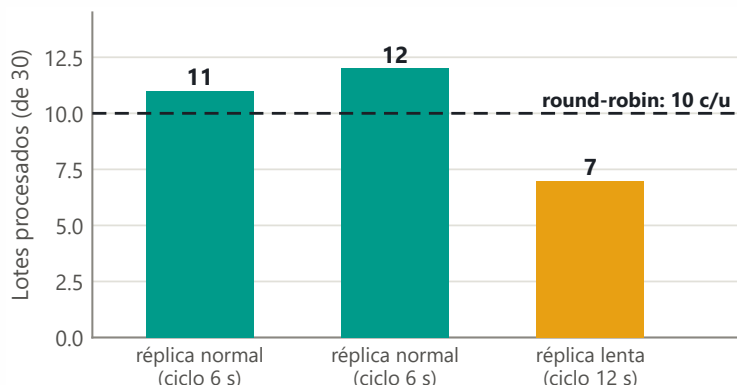


Figura 8: Balanceo dinámico con una réplica al doble de ciclo: el reparto se adapta solo a la capacidad real de cada una, sin configuración ni coordinación explícita.

5.3. Experimento 5: saturación y recuperación automática

Ráfaga de 25 órdenes de golpe (envasado $\times 2$) cada 15 s: a los 17 s la primera etapa pasa a advertencia y a los 32 s a crítico — **solá**. La Figura 9 muestra la película completa: la congestión recorre la línea como una ola (fileteado $\rightarrow$ envasado $\rightarrow$ esterilización) y a los **278 s** las cuatro etapas están de vuelta en **normal sin intervención alguna**: las esperas viejas salieron de la ventana móvil.

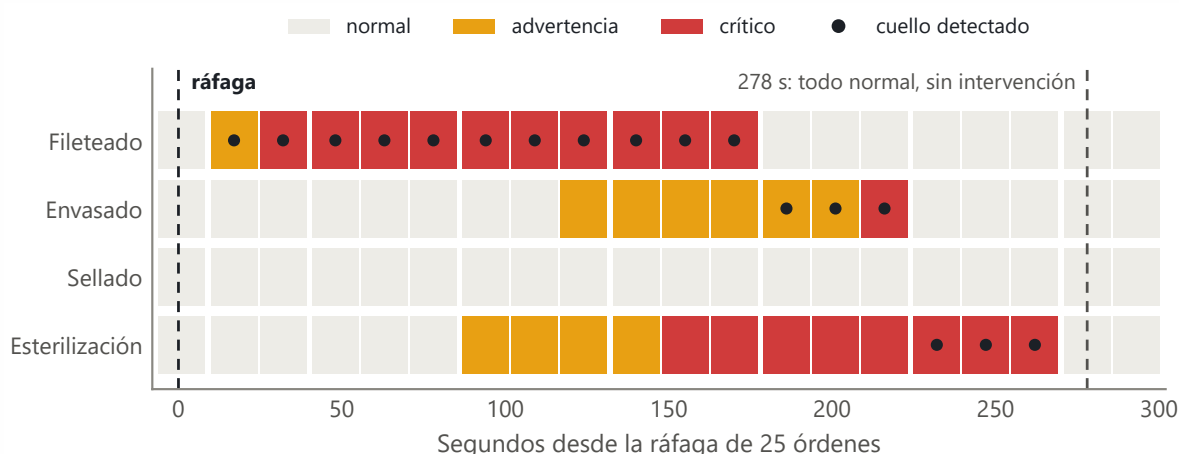


Figura 9: Experimento 5 como línea de tiempo de estados: cada fila es una etapa. La congestión avanza por la línea y el sistema vuelve a normal por sí solo.

La ráfaga deja además una lección de operación: con todo inyectado a la vez, el cuello detectado inicialmente es la *primera* etapa (ahí se apila la cola), no la de mayor ciclo. El cuello depende del patrón de llegada, no solo de los tiempos de proceso — por eso el protocolo de los experimentos 1–3 inyecta a ritmo constante.

6. Manejo de errores

Códigos verificados contra el sistema corriendo: 201 (creación), 422 (cantidad ≤ 0 , producto vacío, filtro inválido — nunca 500), 404 (orden inexistente), 503 (dependencia caída). La UI nunca muestra un traceback: ante cualquier falla consulta la salud de los tres servicios y **nombra al que realmente falta** — si Redis cae, los demás siguen vivos y culpar al que responde lento enviaría a buscar el error al lugar equivocado.

El hallazgo técnico de esta parte: con Redis detenido, los timeouts de socket del cliente **no bastan**, porque el cuelgue ocurre antes, en la resolución DNS (Docker elimina el nombre del contenedor detenido). La solución fue un **plazo duro**: la consulta a Redis corre en un hilo aparte y se espera su resultado a lo más 2 s; si no llega, se responde 503 de inmediato. Resultado medido: con Redis caído pasó de colgarse 46 s a responder 503 en **2,1 s**, y /metricas responde 200 en 2,0 s con en_cola: null.

Todos los servicios exponen GET /salud y tienen healthcheck en el compose. El healthcheck mide *vida*, no dependencias: un servicio que responde 503 explicándose está sano — marcar unhealthy servicios vivos habría provocado reinicios en cascada de contenedores que no tienen nada malo.

7. Reproducibilidad y despliegue

```
git clone <repositorio> && cd <carpeta>
docker compose up -d --build
# tablero en http://localhost:8501
```

Sin pasos manuales, sin instalar nada más que Docker [7]. La prueba se ejecutó de verdad: clon en carpeta vacía → 8/8 contenedores healthy → orden creada por API recorre las cuatro etapas hasta terminada → tablero arriba. Toda la configuración tiene defaults funcionales (.env.example documenta cada variable; no es obligatorio crearlo). El README cubre instalación, uso, configuración, experimentos y diagnóstico de fallas comunes.

8. Resiliencia: cómo se abordaría

Este proyecto, deliberadamente, **detecta y explica** las fallas en vez de enmascararlas (sin reintentos). Si se necesitara operar esto en producción, la arquitectura ya deja los puntos de corte correctos:



- **Estaciones (nodo B):** ya son resilientes en lo esencial — sin estado propio, reconectan solas y pueden multiplicarse o morir sin corromper nada. Lo único pendiente sería re-encolar el lote en curso si una réplica muere a mitad de ciclo (hoy ese lote se pierde de la cola; el patrón estándar es BLMOVE a una cola “en proceso” por réplica, devuelta a la cola principal por un barrendero al detectar un latido vencido).
- **Redis (nodo C):** es el punto único de falla del reparto. El camino estándar es Redis Sentinel (réplica + failover automático) o un broker con confirmaciones (el bonus Kafka apuntaba ahí): con *acks*, un mensaje no confirmado vuelve a entregarse solo.
- **SQLite (nodo C):** suficiente para un nodo; con más escritores o failover se migraría a MySQL/PostgreSQL gestionado, cambiando solo el módulo `bd.py` de cada servicio.
- **APIs y UI (nodo A):** sin estado; con dos instancias y un balanceador HTTP delante quedarían en alta disponibilidad. Los healthchecks ya existentes son el insumo de ese balanceador.

La división en nodos de 3.2 es exactamente la que hace estas mejoras locales: cada mejora toca un nodo sin rediseñar los demás.

9. Análisis crítico de dificultades

1. **El entorno costó más que el primer código.** La virtualización venía deshabilitada en BIOS (SVM Mode); `wsl --install` no instaló ninguna distribución (hubo que pedir Ubuntu aparte); y Docker Desktop caía en cascada por sockets huérfanos de un arranque fallido que Windows no podía borrar, sembrando cada caída el bloqueo de la siguiente.
2. **La condición de carrera hubo que fabricarla para verla.** Con el reclamo no atómico, la ventana entre mirar y sacar es de microsegundos: sin duplicados no hay demostración. Se ensanchó con una espera artificial configurable (`DEMORA_INGENUA`) hasta reproducir duplicados de forma confiable, y ambas versiones quedaron commiteadas.
3. **Al acelerar una simulación se puede medir otra cosa.** El experimento de la réplica lenta con ciclos de ~ 1 s dio un reparto casi parejo (21/20/19): a ese ritmo, el costo por lote lo dominaba la escritura de eventos en SQLite (seis procesos compitiendo por el lock sobre el volumen), no el ciclo simulado. Con ciclos de 6/12 s el overhead se vuelve despreciable y el resultado es el esperado (11/12/7). El overhead constante



no escala con la simulación.

4. **El cuello de botella depende del patrón de llegada.** Inyectar lotes de golpe apila todo en la primera cola y el sistema señala —correctamente— a fileteado. Entender que eso no era un bug sino una propiedad de las colas cambió el protocolo experimental.

10. Supuestos declarados

1. Los tiempos de ciclo (4/12/3/7 s) son inventados, elegidos para que el desplazamiento del cuello sea demostrable en una demo corta. No representan una planta real; el escenario es ficticio.
2. “Procesar un lote” se simula esperando el tiempo de ciclo; no hay trabajo real.
3. Un lote representa una cantidad de latas del mismo formato; no se modelan latas individuales.
4. Nada obligaba a persistir un conjunto concreto de datos: decidimos guardar órdenes y eventos, con las métricas siempre derivadas.
5. El criterio de cuello de botella y sus umbrales no vienen dados por el problema: los de 4.3 son decisión nuestra.

11. Conclusiones

El sistema resuelve el caso y sus afirmaciones están respaldadas por mediciones reproducibles: el reparto por demanda balancea sin conocer las réplicas (11/12/7 con una réplica lenta), la extracción atómica elimina la condición de carrera (0 duplicados en 200 órdenes, contra duplicados reproducibles de la versión no atómica), el criterio de espera en ventana móvil detecta el cuello de botella correcto incluso cuando no es la etapa más lenta, y se recupera solo al bajar la carga. El resultado central — el cuello se desplaza de envasado a esterilización al escalar de 1 a 2 réplicas, y una tercera ya no compra casi nada — es la demostración empírica de que en una línea en serie *el cuello de botella no se elimina: se muda* [3], y de que medir espera (no servicio) es lo que permite verlo en vivo.

Referencias

- [1] M. van Steen y A. S. Tanenbaum, *Distributed Systems*, 4.^a ed. Maarten van Steen, 2023. Disponible en <https://www.distributed-systems.net>.
- [2] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
- [3] E. M. Goldratt y J. Cox, *La Meta: un proceso de mejora continua*, 3.^a ed. Great Barrington, MA: North River Press, 2004.
- [4] J. D. C. Little, "A proof for the queuing formula $L = \lambda W$ ", *Operations Research*, vol. 9, n.º 3, pp. 383–387, 1961.
- [5] Redis Ltd., "BRPOP — Redis command reference", documentación oficial de Redis 7, 2024. Disponible en <https://redis.io/docs/latest/commands/brpop/>.
- [6] SQLite Consortium, "Write-Ahead Logging", documentación oficial de SQLite, 2024. Disponible en <https://www.sqlite.org/wal.html>.
- [7] Docker Inc., "Docker Compose overview", documentación oficial de Docker, 2024. Disponible en <https://docs.docker.com/compose/>.

A. Contratos completos de las APIs

Los tres servicios hablan REST sobre JSON. Todos exponen GET /salud → 200 {".estado": ".ok"}}, que es lo que consultan los *healthchecks* de Docker Compose. El healthcheck mide **vida del proceso**, no disponibilidad de sus dependencias: un servicio que responde 503 explicando que Redis no está sigue estando sano.

A.1. orders-api (puerto 8000)

POST /ordenes — crear una orden de producción

Entrada: { "producto": "jurel-425g", "cantidad": 10 }

Respuesta 201:

```
{
  "id": 1,
  "producto": "jurel-425g",
  "cantidad": 10,
  "estado": "en_proceso",
  "creada_en": "2026-08-21T17:30:00+00:00",
  "terminada_en": null
}
```

Campo	Regla de validación
producto	string no vacío (tampoco solo espacios)
cantidad	entero mayor que 0 — latas del lote

Devuelve **422** si la entrada no cumple las reglas: nunca 500 y nunca 201 con datos inválidos. Como efecto colateral, el id se encola en cola:fileteado (Redis).

GET /ordenes/{id} y GET /ordenes?estado=...

- GET /ordenes/{id} → **200** con la orden completa, incluido terminada_en (null si sigue en proceso). **404** si el id no existe.
- GET /ordenes?estado=<en_proceso|terminada> → **200** con la lista, filtrada si viene el parámetro. **422** si estado trae un valor fuera del catálogo.

A.2. estacion (una imagen, cuatro despliegues)

Toda la configuración entra por variables de entorno; **ningún** valor de etapa está escrito en el código:

NOMBRE_ETAPA=envasado



```
COLA_ENTRADA=cola:envasado
COLA_SALIDA=cola:sellado
TIEMPO_CICLO=12
```

GET /estado

```
{
  "etapa": "envasado",
  "replica_id": "envasado-a1b2c3",
  "procesadas": 17,
  "ocupada": true,
  "enCola": 4
}
```

enCola es el largo actual de la cola de entrada (LLEN). replica_id se genera al arrancar — nombre de etapa más sufijo único — y aparece también en cada línea de log, que es lo que permite atribuir cada lote procesado a una réplica concreta en el experimento 4.

A.3. metrics-api (puerto 8001)

GET /metricas

Por etapa, calculado siempre desde la tabla eventos:

```
{
  "ventana_s": 60,
  "etapas": {
    "envasado": {
      "espera_promedio_s": 8.2,
      "servicio_promedio_s": 12.1,
      "enCola": 4,
      "procesadas": 17
    }
  },
  "lead_time_promedio_s": 31.4
}
```

GET /metricas/cuello

```
{
  "cuello": "esterilizacion",
  "estados": { "fileteado": "normal", "envasado": "normal",
               "sellado": "normal", "esterilizacion": "critico" },
  "razon": "espera promedio 14.3 s en la ventana de 60 s,"
}
```



```

    sobre el umbral critico"
  }

```

cuello es null cuando ninguna etapa supera su umbral de advertencia. El campo razon viene del servicio, no de la interfaz: el diagnóstico y su justificación salen del mismo lugar.

GET /metricas/historico

Serie temporal muestreada para los gráficos de la interfaz — la rúbrica exige histórico además de tiempo real:

```

{ "puntos": [ { "timestamp": "...", "etapa": "envasado",
                "espera_promedio_s": 8.2, "enCola": 4 } ] }

```

A.4. Códigos HTTP en uso

Código	Cuándo	Verificado con
201	Orden creada	POST /ordenes con cuerpo válido
422	Entrada inválida	cantidad $\leq$ 0, producto vacío, estado fuera de catálogo
404	Recurso inexistente	GET /ordenes/99999
503	Dependencia caída	docker compose stop redis y luego POST /ordenes

B. Esquema de datos y momentos de escritura

Dos tablas, y nada más. Todo lo demás se **calcula** desde eventos: el dato guardado dos veces es el dato que termina contradiciéndose.

```
CREATE TABLE ordenes (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  producto    TEXT      NOT NULL,
  cantidad    INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
  estado      TEXT      NOT NULL DEFAULT 'en_proceso',
  creada_en   TEXT      NOT NULL,    -- ISO 8601 UTC
  terminada_en TEXT      -- NULL hasta terminar
);

CREATE TABLE eventos (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  orden_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES ordenes(id),
  etapa       TEXT     NOT NULL,    -- fileteado / envasado /
                                   -- sellado / esterilizacion
  replica_id  TEXT     NOT NULL,    -- que replica exacta lo hizo
  tipo        TEXT     NOT NULL,    -- entra_cola / inicia / termina
  timestamp   TEXT     NOT NULL    -- ISO 8601 UTC
);
```

Momento	Quién escribe	Evento
La orden entra a una cola	orders-api, o la estación anterior	entra_cola
Una réplica la saca de la cola (BRPOP)	la réplica	inicia
La réplica termina su ciclo	la réplica	termina

Una orden que recorre las cuatro etapas genera **12 eventos**, tres por etapa. El último termina de esterilización además marca ordenes.estado = 'terminada' y escribe terminada_en.

Los estados de una orden son solo dos, y es deliberado: en_proceso desde su creación y terminada al salir de esterilización. «En qué etapa va» **no** es un estado guardado — se deriva del último evento de esa orden. Guardarlo sería mantener dos versiones de la misma verdad.

De aquí salen las tres métricas del informe:

- **Espera** en una etapa: $t(\text{inicia}) - t(\text{entra_cola})$.



- **Servicio** en una etapa: $t(\text{termina}) - t(\text{inicia})$.
- **Lead time** de la orden: $t(\text{terminada_en}) - t(\text{creada_en})$.

Ninguna de las tres se almacena. Que los servicios medidos coincidan con los ciclos configurados (4,8 / 12,4 / 3,4 / 7,3 s contra 4 / 12 / 3 / 7) es lo que valida la instrumentación contra sí misma.

C. Capturas del tablero y verificación de errores

Las tres capturas se tomaron sobre el sistema corriendo con `docker compose up -d --scale envasado=2`, inyectando carga real por `POST /ordenes`. El color marca **importancia**, no identidad: lo normal es gris y verde, y el color fuerte queda reservado para advertencia y crítico, siempre acompañado de ícono y texto.

Una aclaración necesaria. En estas capturas la etapa señalada como cuello es **fileteado**, no esterilización como en los experimentos del §5. No es una contradicción, y vale la pena explicarlo porque es la primera pregunta que aparece al mirirlas: aquí los lotes se inyectaron **en ráfaga** para forzar los estados de advertencia y crítico rápidamente, y con llegadas en ráfaga la fila más larga se forma en la primera etapa de la línea, que es donde entran. El detector responde correctamente a lo que está pasando. Los experimentos del cuerpo usan llegadas **espaciadas** —una cada 5 s— que es el régimen en el que la pregunta del caso tiene sentido, y ahí el cuello aparece donde la aritmética de capacidad predice.

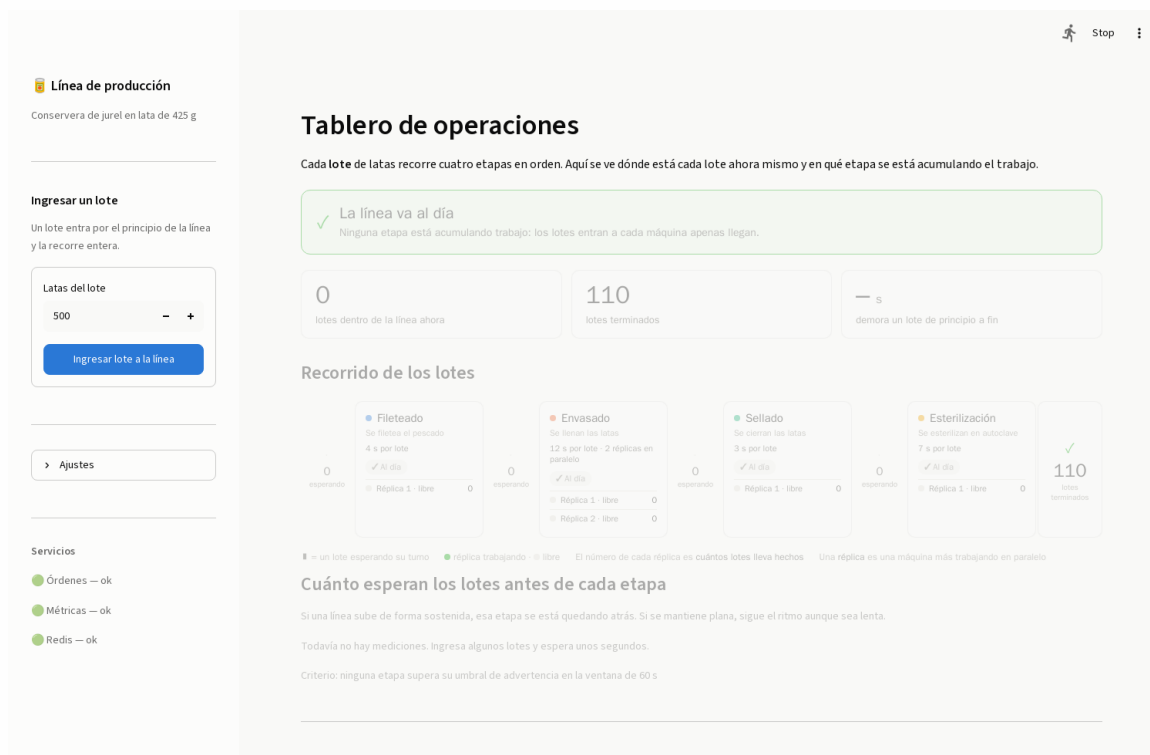


Figura 10: Línea al día. Ninguna etapa supera su umbral de advertencia; el cartel superior lo dice explícitamente y las cuatro etapas aparecen «Al día».



Figura 11: Estado de **advertencia** tras inyectar 14 lotes espaciados 2 s. La espera en fileteado llegó a 6,7 s contra su ciclo de 4 s: pasó el umbral de advertencia ($1,5\times$) y no el crítico ($3\times$). El cartel nombra la etapa, dice cuántos lotes hacen cola y da la cifra; la etapa aparece marcada «Acumulando» y su curva de espera empieza a subir.



Figura 12: Estado **crítico** tras una ráfaga de 25 lotes de golpe. La espera en fileteado subió a 12,5 s contra su ciclo de 4 s, sobre el umbral crítico ($3\times$); la etapa queda marcada «Atascada» con 25 lotes en cola. El diagnóstico y su razón vienen de /metricas/cuello, no de la interfaz: el tablero solo lo muestra.

C.1. Verificación de los códigos HTTP y de la caída de Redis

El cuarto estado —Redis caído— se documenta con la traza medida contra el sistema corriendo en vez de con una captura, porque es donde la evidencia realmente está: los tiempos y los códigos son verificables y una imagen del tablero no los muestra. La sesión completa, tal como salió:

```
### CON REDIS ARRIBA
POST /ordenes          -> HTTP 201   en 0.013184s
GET  /salud (ordenes)  -> HTTP 200   en 0.003583s

### VALIDACION DE ENTRADA
POST cantidad=0        -> HTTP 422
POST producto vacio    -> HTTP 422
GET  /ordenes/99999    -> HTTP 404
GET  /ordenes?estado=xxx -> HTTP 422

### DETENIENDO REDIS   (docker compose stop redis)
```

```
POST /ordenes          -> HTTP 503   en 2.005218s
  {"detail": "sin conexion con el servicio de coordinacion (Redis);
               intente de nuevo"}
GET  /salud (ordenes)   -> HTTP 200   en 0.003470s
GET  /metricas/cuello   -> HTTP 200   en 2.011873s

### LEVANTANDO REDIS    (docker compose start redis)
POST /ordenes          -> HTTP 201   en 0.012831s
```

Tres cosas que esta traza prueba y que son el punto del §8:

1. **El plazo duro funciona.** El 503 vuelve en **2,005 s**, no en los 46 s que medimos antes de descubrir que el cuelgue estaba en la resolución DNS y no en el socket. El `PLAZO_REDIS_S` configurado es 2 s y se cumple con cinco milésimas de margen.
2. **El mensaje nombra al culpable real**, en castellano y sin *traceback*: «sin conexión con el servicio de coordinación (Redis)». La interfaz muestra ese mismo texto, que viene del servicio.
3. **El healthcheck sigue en 200 y en 3 ms.** El servicio de órdenes está vivo: sabe que le falta una dependencia y lo dice. Si el healthcheck comprobara dependencias, Docker habría matado y reiniciado un contenedor que funcionaba perfectamente.

Al volver a levantar Redis, la creación de órdenes responde 201 en 13 ms sin reiniciar nada: la línea continúa donde quedó, porque las estaciones no tienen estado propio y reconectan solas.

D. Salidas crudas de los experimentos

Todo lo que sigue está versionado en `experimentos/resultados/` y se reproduce con los guiones de `experimentos/`. Las figuras del cuerpo del informe se generan desde estos mismos archivos con `informe/figuras/generar_figuras.py`: no hay ningún número transcrito a mano entre la medición y el gráfico.

D.1. Experimentos 1–3: el cuello se desplaza al escalar

```
--- exp1-ensvasado1-cuello.json ---
{"cuello": "ensvasado",
 "estados": {"fileteado": "normal", "ensvasado": "critico",
             "sellado": "normal", "esterilizacion": "normal"},
 "razon": "espera promedio 67.78 s en la ventana de 60 s,
          sobre el umbral critico (12 s de ciclo x 3)",
 "ventana_s": 60.0}

--- exp2-ensvasado2-cuello.json ---
{"cuello": "esterilizacion",
 "estados": {"fileteado": "normal", "ensvasado": "normal",
             "sellado": "normal", "esterilizacion": "critico"},
 "razon": "espera promedio 25.21 s en la ventana de 60 s,
          sobre el umbral critico (7 s de ciclo x 3)",
 "ventana_s": 60.0}

--- exp2-ensvasado2-metricas.json ---
{"ventana_s": 60.0, "etapas": {
  "fileteado": {"espera_promedio_s": 0.18, "servicio_promedio_s": 4.96,
               "enCola": 0, "procesadas": 31},
  "ensvasado": {"espera_promedio_s": 17.52, "servicio_promedio_s": 12.58,
               "enCola": 4, "procesadas": 25},
  "sellado": {"espera_promedio_s": 0.74, "servicio_promedio_s": 3.38,
              "enCola": 0, "procesadas": 24},
  "esterilizacion": {"espera_promedio_s": 25.21, "servicio_promedio_s": 7.25,
                    "enCola": 4, "procesadas": 22}}}

--- exp3-ensvasado3-cuello.json ---
{"cuello": "esterilizacion",
 "estados": {"fileteado": "normal", "ensvasado": "normal",
             "sellado": "normal", "esterilizacion": "critico"},
 "razon": "espera promedio 34.5 s en la ventana de 60 s,
          sobre el umbral critico (7 s de ciclo x 3)",
```

```
"ventana_s":60.0}

--- exp3-enzasado3-metricas.json ---
{"ventana_s":60.0,"etapas":{
  "fileteado":    {"espera_promedio_s":0.22,"servicio_promedio_s":4.59,
                  "en_cola":0,"procesadas":31},
  "enzasado":     {"espera_promedio_s":0.73,"servicio_promedio_s":12.24,
                  "en_cola":0,"procesadas":29},
  "sellado":      {"espera_promedio_s":0.89,"servicio_promedio_s":3.33,
                  "en_cola":0,"procesadas":28},
  "esterilizacion":{"espera_promedio_s":34.5,"servicio_promedio_s":7.3,
                  "en_cola":8,"procesadas":26}}}
```

Limitación conocida. El archivo exp1-enzasado1-metricas.json quedó **vacío** al capturarlo: la consulta se hizo después de que la ventana móvil de 60 s ya se había vaciado. El diagnóstico de cuello de ese experimento (exp1-enzasado1-cuello.json) sí quedó guardado, y es de donde sale la cifra de 67,8 s de espera. Los valores por etapa del experimento 1 en el cuerpo del informe provienen de esa corrida registrada en la bitácora de la Fase 14, no de un archivo crudo. Se declara aquí en vez de rehacerlo silenciosamente.

D.2. Experimento 4: balanceo con una réplica lenta

```
--- exp4-replica-lenta.txt ---
enzasado-88d690e0069d      11
enzasado-b3573cf68ffd      12
enzasado-lento-8550b032c252  7

ciclos: enzasado=6s lento=12s, N=30 ordenes directas a cola:enzasado
esperado round-robin: 10/10/10 - esperado por demanda: ~12/12/6
```

El reparto medido fue 11/12/7 contra el 10/10/10 que habría dado un round-robin. La réplica lenta procesó un 40 % menos que las rápidas sin que nadie programara esa proporción: emergió de que cada réplica reclama un lote solo cuando queda libre.

D.3. Experimento 5: saturación y recuperación automática

Ráfaga de 25 órdenes de golpe, sondeando /metricas/cuello cada 15 s.

```
--- exp5-saturacion.txt (extracto) ---
t=1s   cuello=None      fileteado:normal      enzasado:normal
t=17s  cuello=fileteado  fileteado:advertencia enzasado:normal
t=32s  cuello=fileteado  fileteado:critico     enzasado:normal
```

```
t=48s    cuello=fileteado    fileteado:critico    envasado:normal
t=63s    cuello=fileteado    fileteado:critico    envasado:advertencia
...
t=278s   cuello=None        todas:normal
```

La congestión recorre la línea como una ola: aparece primero en fileteado, que es donde entran los lotes, y se propaga aguas abajo. A los 278 s todo vuelve a normal **sin intervención**, porque las esperas antiguas salieron de la ventana móvil de 60 s. El sistema no «se arregla»: deja de estar congestionado y la métrica lo refleja.

E. Historial de commits

El repositorio es <https://github.com/CesarOlivares/Estructura-de-computadores-entrega-3>. El trabajo está repartido entre los dos integrantes y distribuido en el tiempo, no concentrado en una sesión final.

Autor	Commits	Aporte principal
César Olivares	27	Servicios, Redis, persistencia, métricas, informe
Simón García-Huidobro	15	Tablero Streamlit, demo de la carrera, lanzadores, defensa
Total	42	21–25 de agosto de 2026

Los tres primeros commits son cargas por la interfaz web de GitHub, anteriores a fijar la convención del equipo. Desde `chore: initialize repository` en adelante se usa Conventional Commits, con un commit por fase verificada.

7a9d44b	2026-08-21	Cesar	Add files via upload
b05cb63	2026-08-21	Cesar	Add files via upload
fba5747	2026-08-21	Cesar	Add files via upload
1f3b57c	2026-08-21	Cesar	chore: initialize repository
bb87555	2026-08-21	Cesar	demo: throwaway queue prototype
176a0b1	2026-08-21	Cesar	docs: close phase 0 environment log
4330ff4	2026-08-21	Cesar	docs: define api contracts and data model
8253914	2026-08-21	Cesar	feat: minimal orders api with validation
6398e77	2026-08-21	Cesar	feat: add redis queue and healthcheck
ec6c211	2026-08-21	Cesar	feat: station worker consuming orders
05efcc9	2026-08-21	Cesar	feat: reproduce race condition with naive claiming
3f1c79b	2026-08-21	Cesar	feat: implement atomic order claiming
c9c6fc3	2026-08-21	Cesar	test: verify no duplicate processing under load
d178cec	2026-08-21	Cesar	feat: scale stations and expose replica identity
e435d42	2026-08-21	Cesar	feat: dynamic load balancing with configurable times
1c8ce5a	2026-08-21	Cesar	feat: persist orders and events in sqlite
28db438	2026-08-21	Cesar	feat: metrics service with lead time breakdown
b77b6a1	2026-08-21	Cesar	feat: bottleneck detection with sliding window
c937045	2026-08-21	Simon	feat: streamlit operations dashboard
3e9abf0	2026-08-21	Simon	docs: readme with setup and run instructions
0b74b9b	2026-08-22	Simon	docs: align phase 11 log with team template
f3d8d74	2026-08-22	Cesar	feat: error handling and http status codes
44181d2	2026-08-22	Cesar	docs: env example and reproducibility notes

51858f2	2026-08-22	Cesar	docs: readme verified on clean clone
02bfe33	2026-08-22	Cesar	docs: experiment results for 1, 2 and 3 replicas
7182916	2026-08-22	Cesar	docs: architecture decisions and assumptions
abfb9bb	2026-08-23	Simon	fix: count processed orders per stage
1d0d90c	2026-08-23	Simon	refactor: extract claim strategies into shared module
5d4b125	2026-08-23	Simon	feat: race condition demo in the dashboard
4fbcd17	2026-08-23	Simon	feat: one-click launcher for windows, macos, linux
d99d7ac	2026-08-23	Simon	docs: phase 16 log, readme and defence guide
25e84cb	2026-08-23	Cesar	chore: tidy repo layout for delivery
e060912	2026-08-23	Cesar	docs: report with charts, diagrams and bibliography
08c47c3	2026-08-23	Cesar	docs: defense slides with charts, exported to pdf
ce6a19d	2026-08-23	Cesar	docs: demo slide covers the race comparison
7ed4fe4	2026-08-25	Simon	chore: move course material into enunciado/
9d1ae9f	2026-08-25	Simon	chore: drop the internal working plan
603c0a5	2026-08-25	Simon	docs: readme points to the deliverables
669762a	2026-08-25	Simon	docs: slides drop topic numbering, compile on Overleaf
fff994f	2026-08-25	Simon	docs: second format for the defence slides
86cc321	2026-08-25	Simon	fix: slides embed a font dvipdfmx can write
95b4894	2026-08-25	Simon	docs: both slide PDFs compiled and current

La condición de carrera está en el historial como dos commits consecutivos: 05efcc9 la reproduce con el reclamo no atómico y 3f1c79b la elimina con extracción atómica. No se resolvió el problema antes de tenerlo.

F. Bitácoras por fase

El proyecto se organizó en fases; cada una deja una bitácora en docs/fases/ escrita al cerrarla, con objetivo, qué se logró, dificultades encontradas y pendientes. Son el insumo directo del análisis crítico del §9 de este informe.

Archivo	Fase	Estado
fase-0-entorno.md	Entorno y repositorio	Cerrada 21/08
fase-2-diseno.md	Diseño en papel	Diseño listo
fase-3-orders-api.md	orders-api mínima en Docker	Cerrada 21/08
fase-4-redis.md	Redis y la cola	Cerrada 21/08
fase-5-estacion.md	Una estación consume	Cerrada 21/08
fase-6-carrera.md	Condición de carrera: provocarla y resolverla	Cerrada 21/08
fase-7-balanceo.md	Balanceo dinámico con N réplicas	Cerrada 21/08
fase-8-persistencia.md	Persistencia	Cerrada 21/08
fase-9-metricas.md	Métricas	Cerrada 21/08
fase-10-cuello-de-botella.md	Cuello de botella y estados	Cerrada 21/08
fase-11-ui.md	Interfaz Streamlit	Cerrada 21/08
fase-12-errores.md	Errores, logging y healthchecks	Cerrada 22/08
fase-13-reproducibilidad.md	Reproducibilidad	Cerrada 22/08
fase-14-experimentos.md	Experimentos	Cerrada 22/08
fase-15-informe.md	Informe y defensa	En curso
fase-16-demostracion-ui.md	La demostración de la carrera en el tablero	Cerrada 23/08